

Application de gestion des heures des enseignants : Cas de l'Université Virtuelle de Côte d'Ivoire

1. Contexte et justification

Les universités doivent assurer une gestion rigoureuse des charges d'enseignement afin de garantir une organisation pédagogique efficace et une rémunération équitable des enseignants. Dans le cas de l'**Université Virtuelle de Côte d'Ivoire**, le modèle pédagogique repose sur un système d'enseignement en ligne basé sur la production et la mise à disposition de ressources pédagogiques numériques.

Les activités des enseignants ne se limitent pas à la dispensation de cours classiques. Elles incluent également :

- la conception de ressources pédagogiques numériques
- la création de séquences pédagogiques
- l'élaboration de quiz et d'évaluations
- la production d'activités interactives
- la mise à jour régulière des contenus pédagogiques

CONCEPTION DES RESSOURCES						
Nombre d'heures		5 h	10 h	20 h	30 h	40 h
Crédits		-----	1 Cr	2 Cr	3 Cr	4 Cr
Séquences		20	40	80	120	160
Volume Horaire Total	Niveau 1 : contenus simples + quizz + évaluations	0,40	16	32	48	64
	Niveau 2 : niveau 1 avec 25% d'activités interactives + quiz + évaluation	0,75	30	60	90	120
	Niveau 3 : serious games, simulations, haute qualité	1,5	60	120	180	240
MISE A JOUR DE RESSOURCES (*)						
Nombre d'heures		5 h	10 h	20 h	30 h	40 h
Crédits		-----	1 Cr	2 Cr	3 Cr	4 Cr
Séquences		20	40	80	120	160
Volume Horaire pour la mise à jour des ressources pédagogiques	Niveau 1 : contenus simples + quizz + évaluations	0,2	8	16	24	32
	Niveau 2 : niveau 1 avec 25% d'activités interactives + quiz + évaluation	0,375	15	30	45	60
	Niveau 3 : serious games, simulations, haute qualité	0,75	30	60	90	120

Actuellement, la gestion de ces activités peut être assurée à l'aide de fichiers Excel ou de procédures manuelles. Cette situation entraîne plusieurs difficultés :

- erreurs dans les calculs des volumes horaires
- absence de traçabilité des modifications
- difficulté de consolidation des informations
- retards dans la préparation des états de paiement
- manque de visibilité sur la charge globale des enseignants

La mise en place d'une application informatique permettra d'automatiser ces opérations, de fiabiliser les calculs et d'améliorer la gestion administrative des enseignants.

2. Objectifs du projet

2.1 Objectif général

Développer une application web permettant la gestion automatisée des heures d'enseignement et des activités pédagogiques des enseignants.

2.2 Objectifs spécifiques

L'application devra permettre :

- l'enregistrement et la gestion des enseignants
- la gestion des cours et des ressources pédagogiques
- la gestion des séquences pédagogiques
- le suivi des activités pédagogiques des enseignants
- le calcul automatique des volumes horaires
- l'identification des heures complémentaires
- la génération d'états récapitulatifs
- l'exportation des données vers différents formats

3. Utilisateurs concernés

3.1 Administrateur

L'administrateur assure la gestion technique du système.

Ses responsabilités sont :

- création et gestion des comptes utilisateurs
- paramétrage des années académiques
- définition des paramètres de calcul des heures

- gestion des taux horaires
- supervision générale du système

3.2 Secrétaire principal

Au sein de l'Université Virtuelle de Côte d'Ivoire, le secrétaire principal assure la gestion administrative des enseignants.

Ses fonctions dans l'application sont :

- enregistrement des enseignants
- gestion des cours et des ressources pédagogiques
- saisie et validation des activités pédagogiques
- suivi des volumes horaires
- génération des états récapitulatifs
- préparation des états de paiement

3.3 Enseignant

Chaque enseignant dispose d'un espace personnel permettant de :

- consulter ses activités pédagogiques
- vérifier son volume horaire
- suivre ses heures complémentaires
- télécharger son récapitulatif

4. Fonctionnalités attendues

4.1 Gestion des enseignants

Le système doit permettre :

- création d'un enseignant
- modification des informations
- suppression d'un enseignant
- consultation de la liste des enseignants

Les informations enregistrées comprennent :

- nom et prénom
- grade (Assistant, Maître-Assistant, Professeur)
- statut (Permanent ou Vacataire)
- département
- taux horaire

- coordonnées (email, téléphone)

4.2 Gestion des cours

Le système doit permettre la gestion des informations relatives aux cours :

- intitulé du cours
- filière
- niveau (L1, L2, L3, M1, M2)
- semestre
- nombre d'heures du cours
- nombre de crédits associés

4.3 Gestion des ressources pédagogiques

Dans le modèle pédagogique de l'Université Virtuelle de Côte d'Ivoire, les cours sont constitués de ressources pédagogiques numériques.

Chaque ressource peut inclure :

- contenus textuels
- vidéos pédagogiques
- documents pédagogiques
- quiz
- activités interactives
- évaluations

Les cours sont structurés sous forme de **séquences pédagogiques**.

4.4 Gestion des activités pédagogiques

L'application doit permettre d'enregistrer :

- la création de ressources pédagogiques
- la mise à jour de ressources pédagogiques
- le niveau de complexité du contenu

4.5 Calcul des volumes horaires

Le système doit calculer automatiquement le volume horaire attribué aux enseignants selon le niveau de production pédagogique.

- **Création de ressources**

- **Mise à jour de ressources**

4.6 Tableaux de bord

L'application doit fournir plusieurs indicateurs :

- volume total d'heures par enseignant
- répartition des activités pédagogiques
- volume horaire par département
- enseignants ayant dépassé leur charge
- statistiques mensuelles

4.7 États et exports

Le système doit générer :

- fiche individuelle enseignant
- état global des heures
- état des paiements
- statistiques pédagogiques

Les données doivent pouvoir être exportées en :

- PDF
- Excel

5. Contraintes techniques

L'application devra respecter les caractéristiques suivantes :

- application web accessible via navigateur
- base de données relationnelle (MySQL ou PostgreSQL)
- interface responsive
- gestion des rôles et permissions
- sauvegarde automatique des données

6. Sécurité

Le système devra intégrer :

- authentification par identifiant et mot de passe
- gestion des droits d'accès selon les profils

8. Livrables attendus

Les livrables du projet sont :

- l'application web fonctionnelle
- la base de données opérationnelle
- la documentation technique
- le guide utilisateur
- le rapport final du projet